2025年春

程序设计实习(I): C++程序设计

第三讲 运算符重载

杨帅
williamyang@pku.edu.cn

上节课回顾

- 面向对象的基本概念
- 类成员的访问权限
- 函数重载和函数的缺省参数
- 构造函数 & 复制构造函数 & 析构函数
- 静态成员
- 常量成员函数
- 成员对象和封闭类
- 友元

主要内容

- 两种运算符重载的实现方式
- 常见的运算符重载
  - 流运算符：>>, <<
  - 自增运算符++, 自减运算符--

自定义数据类型与运算符重载

- C++预定义了一组**运算符**, 用来表示对数据的运算
  - +, -, *, /, %, ^, &, ~, !, |, =, <<, >>, !=, …
  - **只能用于<u>基本</u>的数据类型**
    - 整型, 实型, 字符型, 逻辑型, …

- C++提供了数据抽象的手段

→ 允许用户**自己定义数据类型**：**类**

  - 通过调用类的成员函数，对它的对象进行操作

- 有时 用类的成员函数来操作对象时，很不方便
- 例如：
  - 在数学上，两个复数可以直接进行 + / - 等运算
  - 但在C++中，直接将 + 或 - 用于复数是不允许的

运算符重载

- 希望：对一些抽象数据类型 (即自定义数据类型), 也能够直接使用C++提供的运算符
  - 程序更简洁
  - 代码更容易理解
- 例如：
  - complex_a 和 complex_b 是两个复数对象；
  - 求两个复数的和，希望能直接写：

complex_a + complex_b

运算符重载

- 运算符重载
  - 对已有的运算符(C++中预定义的运算符)**赋予多重**的含义
  - 使**同一运算符**作用于**不同类型的数据**时导致不同类型的行为
- 目的
  - 扩展C++中提供的运算符的适用范围，以用于类所表示的抽象数据类型
- 同一个运算符，对不同类型的操作数，所发生的行为不同
  - (5, 10i) + (4, 8i) = (9, 18i)
  - 5 + 4 = 9

运算符重载

- 运算符重载的实质是函数重载

```
返回值类型 operator 运算符 (形参表)
{
        ……
}
```

运算符重载

- 在程序编译时：
  - 把 **运算符的表达式** → **运算符函数的调用**
  - 把 **运算符的操作数** → **运算符函数的参数**
  - 运算符被**多次重载**时，根据 **实参的类型** 决定调用哪个运算符函数
  - 运算符可以被重载成**普通函数**
  - 也可以被重载成**类的成员函数**

运算符重载示例

```
class Complex {
   public:
      double real,  imag;
      Complex( double r = 0.0,  double i= 0.0 ):real(r),  imag(i)   {     }
      Complex operator-(const Complex & c);
};
Complex operator+( const Complex & a,  const Complex & b){
      return Complex( a.real+b.real,  a.imag+b.imag);
      //返回一个临时对象
}
Complex Complex::operator-(const Complex & c){
      return Complex(real - c.real,  imag - c.imag);
      //返回一个临时对象
}
```

重载为成员函数时，参数个数为运算符目数减 1

重载为普通函数时，参数个数为运算符目数

```
int main(){
    Complex a(4, 4),  b(1, 1),  c;
    c = a + b;    //等价于?
    cout << c.real << ", " << c.imag << endl;
    cout << (a-b).real << ", " << (a-b).imag << endl;
    //a-b等价于?
    return 0;
}
```

程序输出结果:

5, 5

3, 3

```
int main(){
    Complex a(4, 4),  b(1, 1),  c;
    c = a + b;    //等价于c=operator+(a, b);
    cout << c.real << ", " << c.imag << endl;
    cout << (a-b).real << ", " << (a-b).imag << endl;
    //a-b等价于a.operator-(b)
    return 0;
}
```

程序输出结果:

5, 5

3, 3

a + b ←→ operator+(a, b);

a - b ←→ a.operator-(b);

赋值运算符 ‘=’ 重载

- 赋值运算符 两边的类型 可以 **不匹配**
  - 把一个 int类型变量 赋值给一个 Complex对象
  - 把一个 char * 类型的字符串 赋值给一个字符串对象
- 需要 **重载赋值运算符 ‘=’**
- 赋值运算符 ‘=’ 只能重载为 **成员函数**

- 编写一个**长度可变的字符串类String**
  - 包含一个**char * 类型**的成员变量
  - → 指向动态分配的存储空间
  - 该存储空间用于存放 ‘\0’ 结尾的字符串

```
class String {
    private:
        char * str;
    public:
        String () : str(new char[1]) { str[0] = 0; }
        const char * c_str() { return str; }
        String & operator = (const char * s);
        ~String() { delete [] str; }
};
```

```
//重載 "=" → obj = "hello" 能够成立
String & String::operator = (const char * s){
    delete [] str;
    str = new char[strlen(s)+1];
    strcpy(str, s);
    return *this;
}
```

```
int main(){
    String s;
    s = "Good Luck," ;    //等价于 s.operator = ("Good Luck,");
    cout << s.c_str() << endl;
    // String s2 = “hello!”; //不注释掉就会出错, 没定义构造函数
    s = "Shenzhou 13!"; //等价于 s.operator = ("Shenzhou 13!");
    cout << s.c_str() << endl;
    return 0;
}
```

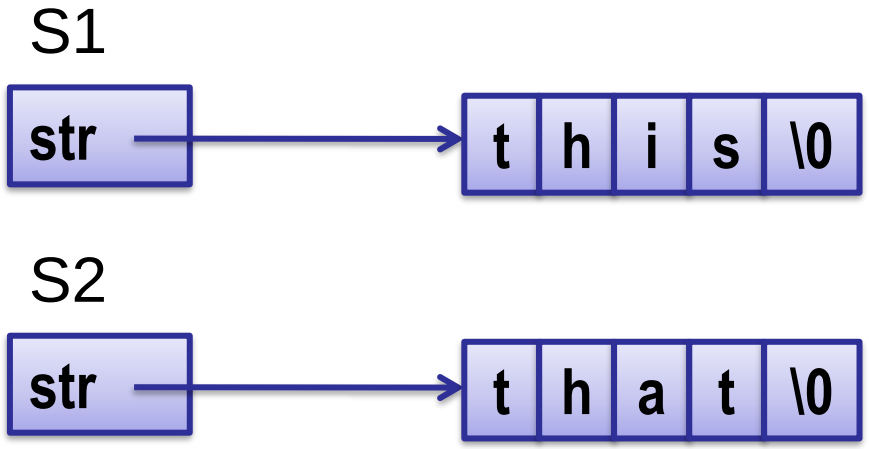
程序输出结果：
Good Luck,
Shenzhou 13!

重载赋值运算符的意义
— 浅复制和深复制

S1 = S2;

- <u>浅复制/浅拷贝</u>
  - 执行逐个字节的复制工作

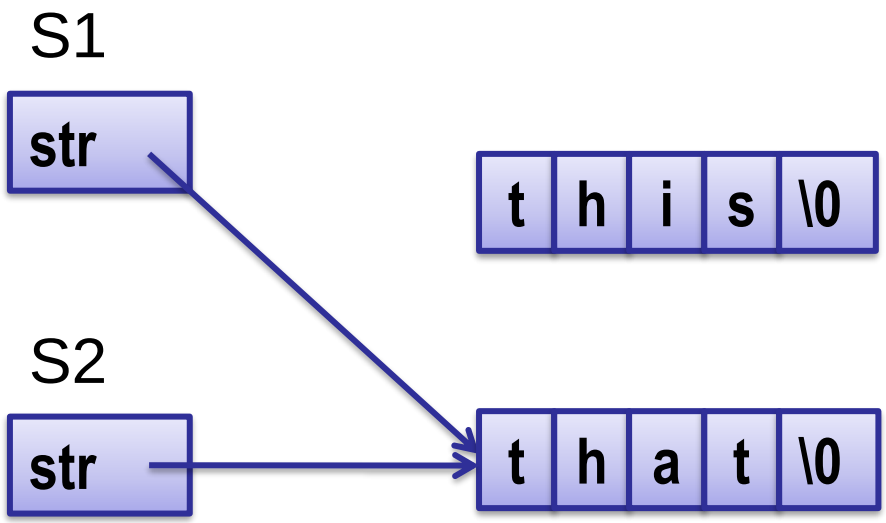
```
String S1, S2;
S1 = "this";
S2 = "that";
S1 = S2;
```



String S1, S2;

S1 = “this”;

S2 = “that”;



S1 = S2;

浅拷贝的问题

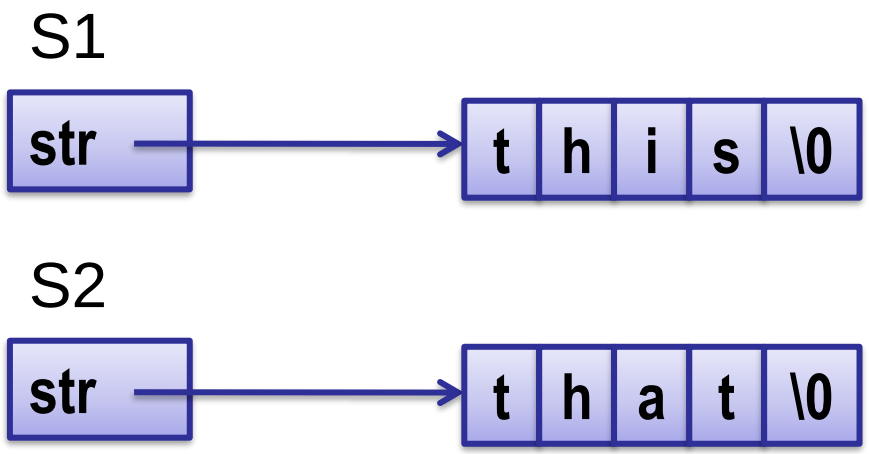
- 如不定义自己的赋值运算符, 那么S1=S2实际上导致**S1.str和S2.str指向同一地方**
- 如果S1对象消亡, 析构函数将释放S1.str指向的空间, 则S2消亡时还要释放一次, 不妥
- 另外, 如果执行 S1 = "other"；会导致S2.str指向的地方被delete

重载赋值运算符的意义
– 浅复制和深复制

- 深复制/深拷贝
  - 将一个对象中指针变量指向的内容

  → 复制到另一个对象中指针成员对象指向的地方

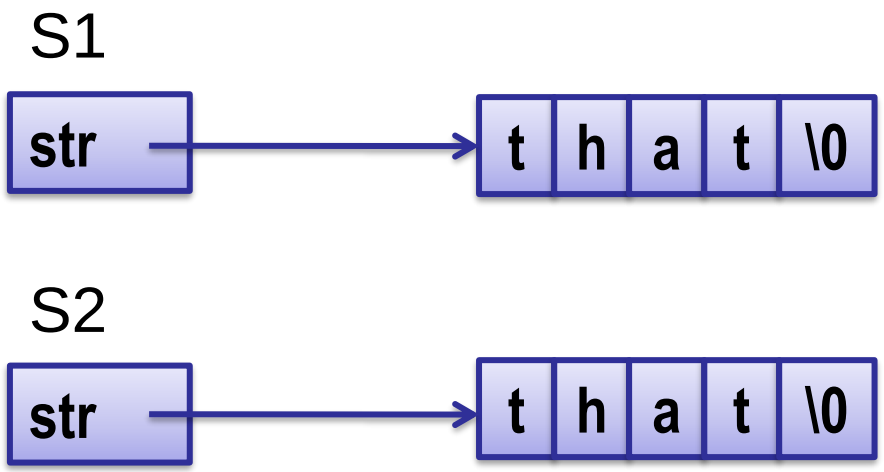
```
String S1, S2;
S1 = "this";
S2 = "that";
S1 = S2;
```



String S1, S2;

S1 = “this”;

S2 = “that”;



S1 = S2;

- 在 class String 里添加成员函数:

```
String & operator = (const String & s) {
    delete [] str;
    str = new char[strlen(s.str)+1];
    strcpy(str, s.str);
    return * this;
}
```

- 这么做就够了吗? 还有什么需要改进的地方?

思　考

- 考虑下面语句:

```
String s;
s = "Hello";
s = s;
```

是否会有问题?

思　考

```
String s;
s = "Hello";
s = s;
```

- 正确写法:

```
String & operator = (const String & s){
    if( this == &s ) return * this;
    delete [] str;
    str = new char[strlen(s.str)+1];
    strcpy( str, s.str);
    return * this;
}
```

对 operator = 返回值类型的讨论

void 好不好?

String 好不好?

为什么是 String &

- 运算符重载时, 好的风格 — 尽量保留运算符原本的特性
- 考虑: a = b = c; 和 (a=b)=c; //(a=b)表达式是a的引用
- 分别等价于:

a.operator=(b.operator=(c));

(a.operator=(b)).operator=(c);

上面的String类是否就没有问题了

- 为 String类编写 **复制构造函数** 时
- 会面临和 ‘=’ 同样的问题, 用同样的方法处理

```
String(const String & s) {
        str = new char[strlen(s.str)+1];
        strcpy(str, s.str);
}
```

运算符重载为友元

- 一般情况下，将运算符重载为**类的成员函数**，是较好的选择
- 重载为成员函数不能满足使用要求，重载为**普通函数**
- 又不能访问类的私有成员，所以需要将运算符重载为**友元**

```
class Complex {
    public:
        Complex(double r= 0.0,  double i= 0.0):real(r), imaginary(i){
        }; //constructor
        Complex operator+(int r){
            return Complex(real + r,  imaginary);
        }
    private:
        double real;        // real part
        double imaginary;  // imaginary part
};
```

- 经过上述重载后：

```
Complex c ;
c = c + 5;  //有定义, 相当于 c = c.operator +(5);
```

但是：

```
c = 5 + c; //编译出错
```

- 为了使得上述表达式能成立, 需要将 +重载为普通函数

```
Complex operator + (int n,  const Complex & c) {
    return Complex(c.real + n, c.imaginary);
}
```

- 但是普通函数又不能访问私有成员，

  所以需要将运算符+重载为友元

```
class Complex {
    public:
        Complex(double r= 0.0,  double i= 0.0):
                    real(r),  imaginary(i){ }; //constructor
        Complex operator+(int r){
                    return Complex(real + r,  imaginary);
        }
        friend Complex operator+(int r,  const Complex & C);
    private:
        double real;            // real part
        double imaginary;  // imaginary part
};
```

流插入运算符的重载

- **cout << 5 << "this";**

为什么能够成立?

- **cout**是什么?

  "<<" 为什么能用在 **cout** 上?

流插入运算符的重载

- cout 是在 iostream 中定义的, **ostream 类的对象**
- "<<" 能用在 cout 上

  因为在iostream里对 "<<" 进行了重载
- 考虑怎么重载才能使得

  cout << 5;

和 **cout << "this";**

都能成立?

- 有可能按以下方式重载:

```
void operator<<( ostream & o,  int n ){
    Output(n);
}
```

- 假定Output( )是一个能将整数n输出到屏幕上的函数, 至于其内部怎么实现, 不必深究

```
void operator<<( ostream & o,  const char * s ){
    Output(s);
}
```

流插入运算符的重载

cout << 5; 即 operator<<(cout, 5);

cout << “this”; 即 operator<<(cout, “this”);

- 怎么重载才能使得

  cout << 5 << “this” ;

  成立?

```
ostream &  operator<<( ostream & o,  int n){
        Output(n);
        return o;
}
```

假定Output ( )是一个能将整数n输出到屏幕上的函数,
至于其内部怎么实现, 不必深究

```
ostream & operator<<( ostream & o,  const char * s){
        Output(s);
        return o;
} //用引用作为返回值是为了提高效率
```

当然, 也可能是ostream类将 << 重载为成员函数

```
cout << 5 << "this";
```

本质上的函数调用的形式是什么?

```
operator<<(operator <<(cout, 5) , "this");
```

- 假定下面程序输出为 5hello，请问该补写些什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;

class CStudent{
    public:
            int nAge;
};
int main(){
    CStudent s ;
    s.nAge = 5;
    cout << s <<"hello";
    return 0;
}
```

```
ostream & operator<< ( ostream & o,
                                    const CStudent & s){
        o << s.nAge;
        return o;
}
```

事实上在 iostream里是将 << 重载成 成员函数

```
class ostream {
        ostream & operator<< (int n) {
            Output(n);
            return * this;
        }
};
```

那么，

```
        cout << n ++ << n;
```

的函数调用形式是什么呢?

cout.operator << (n++).operator << (n);

- 实际上, 上面这条语句可以直接写在程序里, 其效果和

  cout << n++ << n;

完全一样

考虑编写一个整型数组类

```
class  Array{
    public:
        Array(int n = 10):size(n) {
            ptr = new int[n];
        }
        ~Array() {
            delete [] ptr;
        }
    private:
        int size;  // size of the array
        int *ptr; // pointer to first element of array
};
```

- 该类的对象就代表一个数组
- 希望能像普通数组一样使用该类的对象. 例如:

```
int main()
{
    Array a(20);
    a[18] = 62;
    int n = a[18];
    cout << a[18] << ", " << n;
    return 0;
}
```

输出 62, 62

该做些什么?

当然是重载 [] !

```
class  Array{
public:
    Array(int n = 10) : size(n) {    ptr = new int[n];    }
    ~Array()  {    delete [] ptr;    }
    int & operator[](int subscript){
        return ptr[subscript];
    }
private:
    int size;
    int *ptr;
};
```

如果 "int operator[](int)" 是否可以?

当然不行! **(引用作为函数返回值)** 因为:

a[18] = 62;

这样的语句就无法实现我们习惯的功能, 即对数组元素赋值

- 如果我们希望两个Array对象可以互相赋值, 例如:

```
int main() {
        Array a(20), b(30);
        a[18] = 62;
        b[18] = 100;
        b[25] = 200;
        a = b;
        cout << a[18] << ", " << a[25];
        return 0;
}
```

希望**输出100, 200**, 该做些什么?

添加重载赋值号的成员函数

```
const Array & operator=( const Array & a)
{
        if( ptr == a.ptr ) return * this;
        delete [] ptr;
        ptr = new int[ a.size ];
        memcpy( ptr,  a.ptr,  sizeof(int ) * a.size);
        size = a.size;
        return * this;
} //返回const array & 类型是为了高效实现
  //a = b = c; 形式
```

memcpy是内存拷贝函数, 要 **#include <memory>**

它将从a.ptr起的sizeof(int) * a.size 个字节拷贝到地址 ptr

Array 类还有没有什么需要补充的地方?

还需要编写复制构造函数

```
Array(Array & a) {
        ptr = new int[ a.size ];
        memcpy( ptr,  a.ptr,  sizeof(int) * a.size);
        size = a.size;
}
```

完成形如 **Array b(a);** 方式的初始化

而缺省的复制构造函数不能完成数组元素空间的分配

重载类型转换运算符

operator type();

- 必须为**成员函数**, 不指定返回类型, 形参为空;
- 一般不改变被转换对象, 因此常定义为**const**
- 类型转换自动调用

重载类型转换运算符

```
class Sample {
private :
        int n;
public:
        Sample(int  i){
                n=i;
                cout<<"constructor called"<<endl;
        }
        Sample operator+(int  k){
                Sample tmp(n + k);
                return tmp;
        }
        operator int ( ) {    //重载类型强制转换运算符
                cout<<"int convertor called"<<endl;
                return n;
        }
};
```

```
int main()
{
    Sample s(5);
    s = s + 4;
    cout << s  << endl;
    cout << 3 + s  << endl;
    s = 3 + s;
    return 0;
}
```

```
int main()
{
    Sample s(5);
    s = s + 4;
    cout << (int)s  << endl;
    cout << 3 + (int)s  << endl;
    s = 3 + (int)s;
    return 0;
}
```

输出：

```
constructor called
constructor called
int convertor called
9
int convertor called
12
int convertor called
constructor called
```

自增/自减运算符的重载

- 自增运算符++/自减运算符--
  - 有<u>前置/后置</u>之分
  - 为了区分重载的是前置运算符还是后置运算符, C++规定:
  - <u>前置运算符</u>作为<u>一元</u>运算符重载
    - **T &operator++()** //成员函数
    - **T &operator--()**
    - **T &operator++(T &)** //全局函数
    - **T &operator--(T &)**

++obj, obj.operator++() 或者operator++(obj) 都调用上述函数

自增/自减运算符的重载

- <u>后置运算符</u>作为<u>二元</u>运算符重载，多写一个没用的参数：
  - **T operator++(int)** //成员函数
  - **T operator--(int)**
  - **T operator++(T &, int)** //全局函数
  - **T operator--(T &, int)**

obj++，obj.operator++(0)或者operator++(obj, 0) 都调用上函数

自增/自减运算符的重载

```
int main() {
  CDemo d(5);
  cout << (d++) << ",";  //等价于 d.operator++(0);
  cout << d << ",";
  cout << (++d) << ",";   //等价于 d.operator++();
  cout << d << endl;
  cout << (d--) << ",";  //等价于 operator--(d,0);
  cout << d << ",";
  cout << (--d) << ",";   //等价于 operator--(d);
  cout << d << endl;
  return 0;
}
```

自增/自减运算符的重载

```
int main() {
  CDemo d(5);
  cout << (d++) << ",";  //等价于 d.operator++(0);
  cout << d << ",";
  cout << (++d) << ",";   //等价于 d.operator++();
  cout << d << endl;
  cout << (d--) << ",";  //等价于 operator--(d,0);
  cout << d << ",";
  cout << (--d) << ",";   //等价于 operator--(d);
  cout << d << endl;
  return 0;
}
```

- 输出结果：

  5,6,7,7

  7,6,5,5

  如何编写 CDemo

自增/自减运算符的重载

```
class CDemo {
private :
  int n;
public:
  CDemo(int i=0):n(i) { }
  CDemo & operator++();       //用于前置形式
  CDemo operator++( int );    //用于后置形式
  operator int () { return n; }
  friend CDemo & operator--(CDemo &);
  friend CDemo operator--(CDemo &, int);
};
CDemo & CDemo::operator++() { //前置 ++
  n++;
  return *this;
}
CDemo CDemo::operator++(int k) { //后置 ++
  CDemo tmp(*this); //记录修改前的对象
  n++;
  return tmp; //返回修改前的对象
} // s++ 即为: s.operator++(0);
CDemo & operator--(CDemo & d) {//前置--
  d.n--;
  return d;
} //--s 即为: operator--(s);
CDemo operator--(CDemo & d,int) {//后置--
  CDemo tmp(d);
  d.n--;
  return tmp;
} //s--即为: operator--(s, 0);
```

```
class CDemo {
  private :
        int n;
  public:
        CDemo(int i=0):n(i) { }
        CDemo & operator++( );      //用于前置形式
        CDemo operator++( int );    //用于后置形式
        operator int ( ) { return n; }
    friend CDemo & operator--( CDemo & );
    friend CDemo operator--( CDemo &, int);
};
```

```
// ++s即为: s.operator++();
CDemo & CDemo::operator++()
{ //前置 ++
        n ++;
        return * this;
}

// s++即为: s.operator++(0);
CDemo CDemo::operator++( int k )
{ //后置 ++
        CDemo tmp(*this);   //记录修改前的对象
        n ++;
        return tmp;   //返回修改前的对象
}
```

```
//--s即为: operator--(s);
CDemo & operator--(CDemo & d)
{ //前置--
        d.n--;
        return d;
}

//s--即为: operator--(s, 0);
CDemo operator--(CDemo & d, int)
{ //后置--
        CDemo tmp(d);
        d.n --;
        return tmp;
}
```

```
operator int ( ) { return n; }
```

这里 **int 作为一个类型强制转换运算符被重载**，此后

```
Demo s;
(int) s ;      //等效于 s.int();
```

类型强制转换运算符被重载时不能写返回值类型
实际上其返回值类型就是该**类型强制转换运算符**代表的类型

运算符重载的注意事项

- C++不允许定义新的运算符
- 重载后运算符的含义应该符合日常习惯

  complex_a + complex_b

  word_a > word_b

  date_b = date_a + n
- 运算符重载不改变运算符的优先级
- 以下运算符不能被重载:

  ".", "::", "?:", sizeof
- 重载运算符(), [], ->或者赋值运算符=时, 运算符重载函数必须声明为类的**成员函数**

运算符重载的注意事项

- 重载运算符是为了让它能作用于对象, 因此重载运算符**不允许操作数都不是对象**
- 有一个操作数是枚举类型也可以
  - 枚举类型的特殊性：枚举类型（enum）是用户定义的类型，但它本质上是一个整数类型。

```
void operator+(double a, char * p)    //此重载不成立
{

}
```

示例 2：重载运算符作用于枚举类型

cpp 复制

```cpp
enum class Color { Red, Green, Blue };

// 重载 + 运算符，作用于枚举类型
Color operator+(Color a, Color b) {
    return static_cast<Color>((static_cast<int>(a) + static_cast<int>(b)) % 3;
}

int main() {
    Color c1 = Color::Red;
    Color c2 = Color::Green;
    Color c3 = c1 + c2; // 调用重载的 + 运算符
    return 0;
}
```

- 在这个例子中，`+` 运算符被重载，使得两个 `Color` 枚举类型的值可以相加。

示例 3：不允许重载基本类型的运算符

cpp 复制

```cpp
// 错误：不能重载两个操作数都是基本类型的运算符
int operator+(int a, int b) {
    return a - b; // 假设我们想修改 + 的行为
}
```

- 这段代码会编译失败，因为 C++ 不允许重载两个操作数都是基本类型的运算符。

测一测

- 下面程序片段哪个没错?

A. int n = 4; int & r = n * 5;

B. int n = 6; const int & r = n; r = 7;

C. int n = 8; const int & r1 = n; int & r2 = r1;

D. int n = 8; int & r1 = n; const int r2 = r1;

测一测

- 下面程序片段哪个没错?

A. int n = 4; int & r = n * 5;

B. int n = 6; const int & r = n; r = 7;

C. int n = 8; const int & r1 = n; int & r2 = r1;

D. int n = 8; int & r1 = n; const int r2 = r1;

测一测

- 下面程序的输出结果是什么：

```
int a = 1, b = 2;
int & r = a;
r = b;
r = 7;
cout << a << endl;
```

A. 1
B. 2
C. 7
D. 都不是

测一测

- 下面程序的输出结果是什么：

```
int a = 1, b = 2;
int & r = a;
r = b;
r = 7;
cout << a << endl;
```

A. 1
B. 2
C. 7
D. 都不是

测一测

- 以下说法正确的是：

A. 常引用所引用的变量，其值不能被修改
B. 不能通过常量指针，去修改其指向的变量
C. 常量指针一旦指向某个变量，就不能再指向其他变量
D. 以上都不对

测一测

- 以下说法正确的是：

A. 常引用所引用的变量，其值不能被修改
B. 不能通过常量指针，去修改其指向的变量
C. 常量指针一旦指向某个变量，就不能再指向其他变量
D. 以上都不对

课前小测

- 下面说法哪个**不正确**:

A) 静态成员函数内部不能访问同类的非静态成员变量,也不能调用同类的非静态成员函数

B) 非静态成员函数不能访问静态成员变量

C) 静态成员变量被所有对象所共享

D) 在没有任何对象存在的情况下,也可以访问类的静态成员

课前小测

- 下面说法哪个**不正确**:

A) 静态成员函数内部不能访问同类的非静态成员变量, 也不能调用同类的非静态成员函数

B) 非静态成员函数不能访问静态成员变量

C) 静态成员变量被所有对象所共享

D) 在没有任何对象存在的情况下, 也可以访问类的静态成员

课前小测

- 以下说法**正确**的是：

A) 成员对象都是用无参构造函数初始化的

B) 封闭类中成员对象的构造函数先于封闭类的构造函数被调用

C) 封闭类中成员对象的析构函数先于封闭类的析构函数被调用

D) 若封闭类有多个成员对象，则它们的初始化顺序取决于封闭类构造函数中的成员初始化列表

课前小测

- 以下说法<u>正确</u>的是：

A) 成员对象都是用无参构造函数初始化的

B) 封闭类中成员对象的构造函数先于封闭类的构造函数被调用

C) 封闭类中成员对象的析构函数先于封闭类的析构函数被调用

D) 若封闭类有多个成员对象，则它们的初始化顺序取决于封闭类构造函数中的成员初始化列表

- 封闭类对象生成时
  - 先执行所有成员对象的构造函数
  - 然后才执行封闭类的构造函数
- 对象成员的构造函数调用次序和对象成员在类中的说明次序一致
- 与它们在成员初始化列表中出现的次序无关
- 封闭类的对象消亡时
  - 先执行封闭类的析构函数
  - 然后再执行成员对象的析构函数
- 次序和构造函数的调用次序相反